

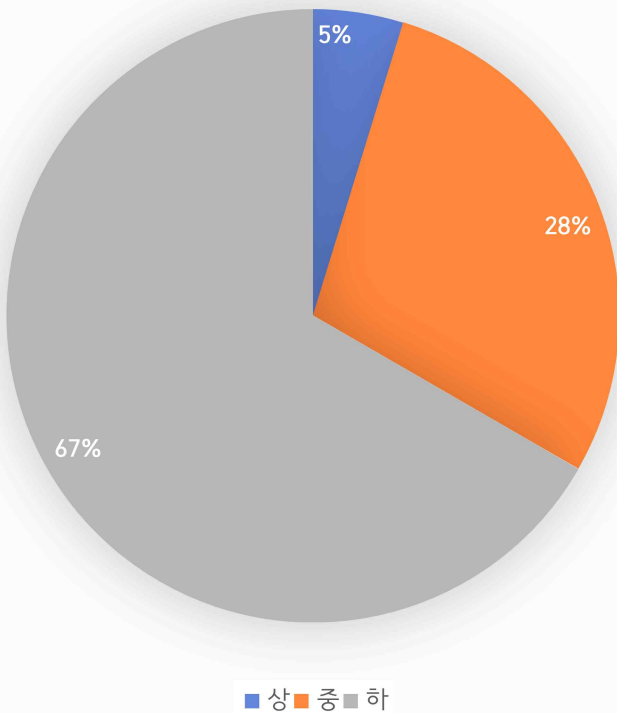
기출 분석 그래프 & 총평

학교		과목		출제범위	
광명북고1		수학		집합 ~ 유리함수	
난이도 분포	상		중		하
	1		8		12
문항수	21		객관식 : 19문항 / 단답형 : 0 문항 / 서술형 : 2 문항		
단원별 문항수	집합		명제		함수
	4		5		6
번호	난이도	단원		내신대비교재 적중	
객관식 01	하	함수		내신대비교재 455번	
객관식 02	하	집합		내신대비교재 255번	
객관식 03	하	명제		내신대비교재 383번	
객관식 04	하	함수		내신대비교재 518번	
객관식 05	하	집합		내신대비교재 335번	
객관식 06	하	집합		내신대비교재 275번	
객관식 07	하	함수		내신대비교재 455번	
객관식 08	하	유무리함수		내신대비교재 569번	
객관식 09	하	유무리함수		내신대비교재 603번	
객관식 10	중	유무리함수		내신대비교재 577번	
객관식 11	중	유무리함수		내신대비교재 637번	
객관식 12	하	명제		내신대비교재 386번	
객관식 13	하	명제		내신대비교재 422번	
객관식 14	중	함수		내신대비교재 539번	
객관식 15	중	함수		내신대비교재 489번	
객관식 16	중	명제		내신대비교재 391번	
객관식 17	상	유무리함수		파이널100제 98번	
객관식 18	중	명제		내신대비교재 380번	
객관식 19	중	집합		내신대비교재 333번	
서술형 1	중	함수		내신대비교재 542번	
서술형 2	하	유무리함수		내신대비교재 621번	

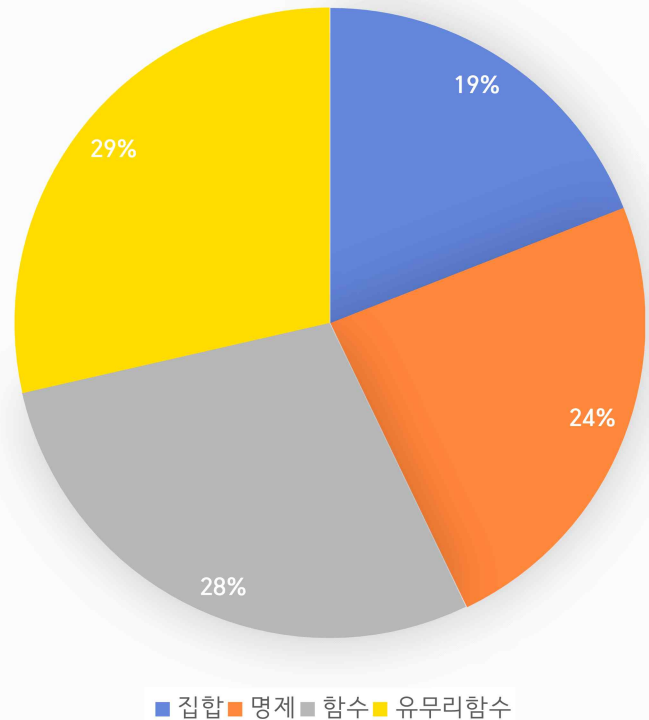
기출 분석 그래프 & 총평

기출 분석 그래프

난이도



단원분류



총 평

전체적으로 평소 광명복고 시험답지않게 크게 어렵지는 않은 시험이었다. 따라서 중위권 학생들도 점수를 얻기에 큰 무리는 없을만한 시험이었다. 11번 문항은 무리함수의 교점개수파악하는 전형적인 문제였고, 15번은 합성함수 그래프그리기 문제로 기본적으로 난이도는 있는 유형이지만, 너무 유명한 유형이라 평소에 연습이 잘 되어있으면 쉽게 풀 수 있는 문항이다. 17번문항은 모의고사 기출을 그대로 낸 문항으로, 광명복고는 모의고사 풀이가 잘 되어있으면 도움을 많이 받을 수 있다. 서술형 1번도 전형적인 문제여서 서술하는데는 큰 문제가 없었을 것이다.

주요 문항 분석

11번

11. 두 집합

$$A = \{(x, y) \mid y = -\sqrt{x-3} + 2\},$$

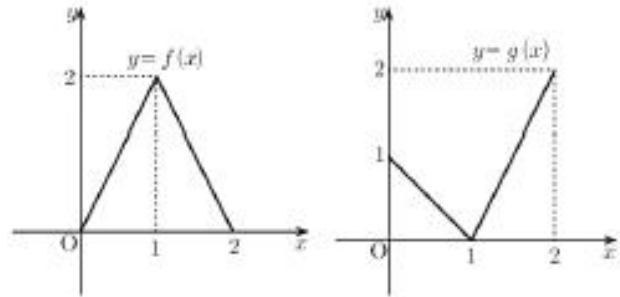
$$B = \{(x, y) \mid y = mx - 1\}$$

에 대하여 $A \cap B = \emptyset$ 이 되도록 하는 자연수 m 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

15번

15. 정의역이 집합 $X = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ 인 두 함수 f, g 의 그래프가 그림과 같을 때, 합성함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프로 옳은 것은?



문항 평가

무리함수의 교점개수파악하는 전형적인 문제이다. 집합표현을 평소에 연습해봤다면 큰 무리없이 풀 수 있다.

문항 평가

합성함수 그래프그리기 문제로 기본적으로 난이도는 있는 유형이지만, 너무 유명한 유형이라 평소에 연습이 잘 되어있으면 쉽게 풀 수 있는 문항이다.

대표적중문제

637. 두 집합

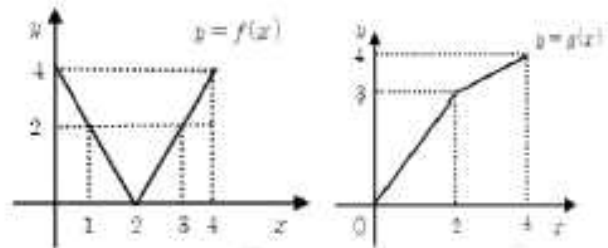
$$A = \{(x, y) \mid y = \sqrt{1-x}\},$$

$$B = \{(x, y) \mid y = -2x + k\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 2$ 를 만족시키는 실수 k 값의 범위를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [7.0점][소하고]

대표적중문제

489. 집합 $X = \{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 정수 a 에 대하여 함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + a$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(a)$ 라 정의하자. $h(a) = 1$ 을 만족시키는 a 의 모든 값의 합은? [5.8점][광명고]



주요 문항 분석

19번

17. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x-a)^2 + b & (x \leq a) \\ -\sqrt{x-a} + b & (x > a) \end{cases}$$

와 서로 다른 세 실수 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $\{f(x)-\alpha\}\{f(x)-\beta\}=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 α, β, γ 뿐이다.
(나) $f(\alpha)=\alpha, f(\beta)=\beta$

$\alpha+\beta+\gamma=15$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b 는 상수이다.)

서술형 1번

[서술형 1]

20. 실수 m 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} (m-2)x - 3m + 9 & (x \geq 0) \\ (m+2)x + m^2 + 5 & (x < 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이 되도록 하는 m 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

문항 평가

모의고사 기출을 그대로 낸 문항으로, 광명복고는 모의고사 풀이가 잘 되어있으면 도움을 많이 받을 수 있다.

문항 평가

함수가 일대일대응이 되는 조건을 따지는 전형적인 문제여서 서술하는데는 큰 문제가 없었을 것이다.

대표적중문제

98. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x-a)^2 + b & (x \leq a) \\ -\sqrt{x-a} + b & (x > a) \end{cases}$$

와 서로 다른 세 실수 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $\{f(x)-\alpha\}\{f(x)-\beta\}=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은 α, β, γ 뿐이다.
(나) $f(\alpha)=\alpha, f(\beta)=\beta$

$\alpha+\beta+\gamma=15$ 일 때, $f(\alpha+\beta)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

대표적중문제

542. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax & (x \geq 0) \\ (a+1)x & (x < 0) \end{cases}$$

의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $y=f(x)$ 가 일대일대응이 되도록 하는 실수 a 의 범위를 구하시오. [2.0점]